2024 年 8 月丘成桐数学科学领军人才培养计划数学水平考试

考试时间：2024 年 08 月 18 日

以下记 $\lfloor x \rfloor$ 表示不超过 x 的最大整数，$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$.

1. 设 $I = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \mathrm{d}x$，则 $\lfloor 100I \rfloor =$_____.
2. 72 阶循环群的子群个数是_____.
3. 设 $a, b \in \mathbb{R}$ 满足 $\int_0^{2\pi} (x^2 - a\cos x - b\sin x)^2 \mathrm{d}x$ 取得最小值，则 $\lfloor 100|a| \rfloor =$_____.
4. 已知 $A = (a_{ij})_{5\times 5}$ 满足 $a_{ij} = \frac{1}{\min\{i,j\}} (1 \le i, j \le 5)$，则 $\lfloor |\det A^{-1}| \rfloor =$ _____.
5. 设地球是一个半径为 1 的球，点 A 在北纬 60 度、东经 30 度，点 B 在南纬 30 度、西经 90 度. 记 A 到 B 的球面距离为 θ，则 $\left\lfloor \frac{100}{\cos^2\theta} \right\rfloor =$ _____.
6. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ \frac{x}{\mathrm{e}^x - 1}, & x \ne 0. \end{cases}$ 记 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开式为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$，则 $\left\lfloor \frac{10}{|a_4|} \right\rfloor =$ _____.
7. 设 $I = \int_3^7 \frac{\sqrt[3]{12-x}}{\sqrt[3]{12-x} + \sqrt[3]{2+x}} \mathrm{d}x$，则 $\lfloor 100I \rfloor =$ _____.
8. 设 $I = \int_0^{10} \mathrm{d}x \int_0^5 \mathrm{e}^{\max\{x^2, 4y^2\}} \mathrm{d}y$，则 $\lfloor 10 \ln S \rfloor =$ _____.
9. 全体迹为 0 的 2 阶方阵构成线性空间 M_2. 已知矩阵

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

定义线性变换 $\mathcal{A}_i(X) = E_i X - X E_i$（$i = 1, 2, 3$），且 3 阶方阵 $B = (b_{ij})$ 满足 $b_{ij} = \mathrm{tr}(\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j) (1 \le i, j \le 3)$. 则 $\lfloor |\det B| \rfloor =$_____.

10. 一个盒子里有无限可数个球，编号分别为 0,1,2,3,$\cdots$. 现在从中随机取球，每次取出编号为 k 的球的概率为 $\frac{\mathrm{e}^{-1}}{k!}$. 如果连续有放回地取 6 个球，记这 6 个球编号之和为 4 的概率为 p. 则 $\lfloor 10|\ln p| \rfloor =$ _____.
11. 在四棱锥 $E - ABCD$ 中，一只蚂蚁在 0 时刻从顶点 A 出发，在 t 时刻时，蚂蚁会等概率地从 t 时刻所在顶点移向与之相邻的某一顶点，并且在 $t+1$ 时刻到达该顶点. 记 $P_E(t)$ 为 t 时刻蚂蚁恰好在 E 点处的概率，$I = \lim_{t \to +\infty} P_E(t)$，则 $\lfloor 100I \rfloor =$ _____.
12. 设集合 $S = \{\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[4]{2}, \sqrt[5]{2}, \sqrt[6]{2}\}$，集合 $T = \{a_1 a_2 \cdots a_k | k \in \mathbf{N}^*, a_k \in S (i = 1, 2, \cdots, k)\}$. 则 T 中最多有_____ 个元素是 $\mathbb{Q}$-线性无关的.
13. 设 $F(x) = \int_0^x (\sin \frac{1}{t})^4 \mathrm{d}t$，则 $\lfloor 100|F'(0)| \rfloor =$ _____.
14. 设 a 是正整数，数列 $\{b_n\}$ 定义为 $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{2024n+a}$. 若 $\{b_n\}$ 是单调递减数列，则 a 的最小值为_____.
15. 已知 10 阶实对称矩阵 A 满足主对角线上的元素均为 2，两个次对角线上的元素均为 -1. 10 维列向量 v 满足 $v^T A v = 2$，且 v 的每个分量都是整数，则满足条件的 v 有_____ 个.